

„XIMOD Architect“

Vartotojo vadovas

Įrankis, skirtas kurti FOMOD diegimo programas Bethesda žaidimų modams

„Skyrim“ · „Fallout“ · „Starfield“ · „Oblivion“ · „Morrowind“

Versija 1.0.0

Daugiplatformė: „Windows“ · „Linux“ · „macOS“



Turinys

1. Apžvalga4

- 1.1 Kas yra „XIMOD Architect“?4
- 1.2 FOMOD formatas4
- 1.3 Įdiegimas ir reikalavimai5
- 1.4 Failų struktūra5

2. Pradžia7

- 2.1 Programos paleidimas7
- 2.2 Sąsajos apžvalga7
- 2.3 Naujo projekto kūrimas7
- 2.4 Projekto atidarymas ir išsaugojimas7
- 2.5 Pirmasis paleidimas8
- 2.6 Langų išlaisvinimas ir navigacija klaviatūra8

3. Meniu9

- 3.1 Meniu „Failas“9
- 3.2 Meniu „Parinktys“9
- 3.3 Meniu „Pagalba“10

4. Išsamus funkcijų aprašymas11

- 4.1 Skirtukas „Mod Info“11
- 4.2 Skirtukas „Įdiegimo žingsniai“12
- 4.3 Skirtukas „Reikalingos instaliacijos“13
- 4.4 Skirtukas „Sąlyginiai įdiegimai“13
- 4.5 Langas „Nustatymai“13
- 4.6 Skriptai prieš ir po išsaugojimo14
- 4.7 Langas „Apie“15
- 4.8 FOMOD failų generavimas15
- 4.9 Vertimų redaktorius16
- 4.10 XML redaktorius18
- 4.11 Šriftų tvarkymas18
- 4.12 Dviejų FOMOD failų sujungimas19
- 4.13 Distribucijos archyvo eksportavimas19
- 4.14 Langas „Savybės“19
- 4.15 Komandinės eilutės režimas (CLI)20

5. FOMOD žymių žinynas21

- 5.1 Failas „info.xml“21
- 5.2 Failas „ModuleConfig.xml“21

6. Išsamus failo „ModuleConfig.xml“ aprašymas24

- 6.1 Kaip diegimo programa skaito failą24
- 6.2 Šaknis ir antraštė24
- 6.3 Failų įdiegimas24
- 6.4 Veiksmai, grupės ir parinktys25
- 6.5 Parinktys tipas ir jos veikimas26
- 6.6 Žymės, priklausomybės ir sąlyginis diegimas26

7. „ModuleConfig.xml“ pavyzdžiai28

- 7.1 Minimalus pavyzdys — privalomi failai28
- 7.2 Išskirtinis pasirinkimas — „SelectExactlyOne“28
- 7.3 Sąlyginis įdiegimas — žymės29

Priedai30

- A priedas — „Config.ini“ failas30

B priedas — Klavišų kombinacijos	30
C priedas — Žodynėlis	31
D priedas — Išsamus FOMOD pavyzdys	33
D.1 „info.xml“	33
D.2 „ModuleConfig.xml“	33
Priedas E — Licencija ir padėkos	38

1. Apžvalga

1.1 Kas yra „XIMOD Architect“?

„XIMOD Architect“ – tai tarpplatforminis įrankis, skirtas kurti FOMOD diegimo programas „Bethesda“ žaidimų modams („Skyrim“, „Fallout“, „Starfield“, „Oblivion“, „Morrowind“ ir kt.). Jis leidžia vizualiai sukurti išsamų diegimo vedlį – žingsnius, parinkčių grupes, papildinius, sąlyginius failus – ir vėliau automatiškai sugeneruoti standartizuotus XML failus, kuriuos modų tvarkyklės moka interpretuoti.

Programa palaiko vienuolika žaidimų, apibrėžtų „Categories.json“ faile: tris „Skyrim“ leidimus („Legendary“, „Special Edition“ ir „VR“), „Fallout 3“, „Fallout: New Vegas“, „Fallout 4“ ir „Fallout 4 VR“, „Oblivion“ ir „Oblivion Remastered“, „Morrowind“, taip pat „Starfield“. Kadangi šis failas yra išorinis ir redaguojamas, sąrašą galima išplėsti nekompiluojuant programos iš naujo.

Programinė įranga yra originalaus „FOMODCreationTool“ perrašymas „Rust“ kalba. Šis pertvarkymas užtikrina geresnį našumą, identišką veikimą „Windows“, „Linux“ ir „macOS“ sistemose bei modernią sąsają. „XIMOD Architect“ taip pat išsiskiria savo labai pažangia internacionalizacijos sistema: sąsają galima išversti į daugybę kalbų, dinamiškai įkeliant kiekvienai rašybos sistemai tinkamus šriftus.

Pagrindinės funkcijos yra tokios:

- visapusiškų „FOMOD“ diegimo paketų kūrimas;
- daugiakopiai diegimo vedliai;
- įskiepių grupės su skirtingais pasirinkimo tipais (tiksliai vienas, bent vienas, bet kuris ir pan.);
- sąlyginis failų diegimas pagal vartotojo pasirinkimus;
- priklausomybės modeliai, lemiantys įskiepio tipą;
- „žymių“ (sąlyginių žymių) sistema, kontroliuojanti diegimo eigą;
- pasirinktiniai skriptai, vykdomi prieš arba po išsaugojimo;
- daugiakalbė sąsaja ir dinaminiai šriftai;
- natūralus, skaidrus pradinis ekranas.

1.2 FOMOD formatas

FOMOD („Fallout Mod“) yra standartinis Bethesda žaidimų modifikacijų diegimo programų formatas. FOMOD diegimo programa remiasi dviem XML failais, esančiais pakatalogyje pavadinimu „fomod“:

- `info.xml` – modifikacijos metaduomenys: pavadinimas, autorius, versija, svetainė, aprašymas, kategorija.
- `ModuleConfig.xml` – diegimo konfigūracija: žingsniai, grupės, papildiniai, failai, sąlygos.

„XIMOD Architect“ sukurti failai yra suderinami su pagrindiniais modų tvarkyklėmis:

- „Mod Organizer 2“ (MO2);
- „Vortex“;
- „Nexus Mod Manager“ (NMM).

Pastaba — „fomod“ aplanko pavadinimas, taip pat failų „info.xml“ ir „ModuleConfig.xml“ pavadinimai yra nustatyti specifikacijoje ir modų tvarkyklės juos atpažįsta tokius, kokie yra. Jų jokių būdu negalima pervardyti.

1.3 Įdiegimas ir reikalavimai

Sistemos reikalavimai (orientaciniai):

Punktas	Rekomendacija
Sistema	„Windows 10“ ar naujesnė versija, „Linux“ (naujausia „glibc“) arba „macOS 11“ ar naujesnė versija.
Ekranas	Vaizdo plokštė, suderinama su „OpenGL 3.3“ (egui „glow“ rendereris).
RAM	Keletas šimtų MB — programa yra lengva.
Vietos diske	Keletas dešimčių MB, priklausomai nuo „Noto“ šriftų ir žymių, pateiktų kataloge „assets/“.

„Windows“

Į tą pačią aplanką įdėkite vykdomąjį failą „ximod-architect.exe“, aplanką „assets“ (duomenys, lokalizacijos, šriftai, paveikslėliai, piktogramos) ir, jei norite, failą „assets/images/splash.png“, skirtą pradžios ekranui. Programos piktograma įterpiama į vykdomąjį failą kompiliavimo metu. Tada paleiskite „ximod-architect.exe“.

„Linux“

Įdiegimo scenarijus pateikiamas kataloge „packaging/linux“:

```
# Įdiegimas visoje sistemoje (reikia „sudo“)  
sudo ./packaging/linux/install.sh  
  
# Įdiegimas dabartiniam vartotojui  
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompiliavimui iš šaltinio reikalinga „Rust“ 1.70 ar naujesnė versija, o „Linux“ sistemoje – šios programavimo bibliotekos: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ir libx11-dev.

macOS

Skriptas sukuria platinimui parengtą programos paketą (.app):

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Paketas „XIMOD Architect.app“ sukuriamas „dist“ aplanke. Tada naudojant „hdiutil“ programą galima sukurti disko atvaizdą (.dmg).

1.4 Failų struktūra

Vykdomojo failo failų medis yra toks:

```
ximod-architect(.exe)      → vykdomasis failas  
Config.ini                 → konfigūracija (sukurta pirmą kartą paleidus programą)  
assets/  
  data/
```

Categories.json	→ žaidimai ir „Nexus“ kategorijos
Languages.json	→ 6 777 kalbos (endonimas, ISO kodai, šriftas)
Countries.json	→ 244 šalys (pavadinimai, vėliavos, oficialios kalbos)
CountryLanguages.json	→ pagal šalis vartojamos kalbos
locales/	→ vertimai (po vieną aplanką kiekvienai kalbai)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	
fonts/	→ pateikta 32 kalbos
icons/	→ „Noto“ šriftai (po vieną kiekvienai rašybos sistemai)
images/	→ programos piktogramos
splash.png	→ pradinis ekranas
svg/	→ šalių vėliavos (244 SVG failai)

2. Pradžia

2.1 Programos paleidimas

Paleidžiant programą, „XIMOD Architect“ pirmiausia rodo skaidrų pradžios ekraną su išblukimo efektu, kurio trukmę galima reguliuoti (pagal numatytuosius nustatymus – dvi sekundės; ekraną galima išjungti). Tada pagrindiniame ekrane atsidaro pagrindinis langas, išcentruotas ekrano viduryje. Jo pradinis dydis nustatomas pagal konfigūracijos failą (pagal numatytuosius nustatymus – 1280 × 800) ir negali būti mažesnis nei 800 × 600. Pavadinimo juostoje rodomas programos pavadinimas, po kurio nurodytas jos versijos numeris.

2.2 Sąsajos apžvalga

Pagrindinis langas susideda iš trijų dalių:

- **menu juosta** viršuje: „Failas“, „Parinkty“ ir „Pagalba“ (žr. 3 skyrių);
- **skirtukų sritis** centre, kurioje sujungti keturi darbo skydai: „Mod Info“, „Install Steps“, „Required Installs“ ir „Conditional Installs“ (žr. 4 skyrių);
- apatinėje **juostoje**: kairėje – naujausias pranešimas (paleidžiant programą: „Ready“); dešinėje – jei projekte yra neišsaugotų pakeitimų, rodomas geltonas taškas, po kurio eina tekstas „Modified“.

Sąsajos išvaizda (tamsus, šviesus arba sistemos tema, šrifto dydis, kalba) nustatoma langelyje „Nustatymai“, aprašytame § 4.5.

2.3 Naujo projekto kūrimas

Diegimo programos kūrimas paprastai vyksta pagal šiuos žingsnius:

- **Naujas projektas** — menu „Failas“ → „Naujas“, tada pasirinkite šakninį katalogą, kuriame yra jūsų modifikacijos failai (mygtukas „Naršyti...“ skirtuke „Modifikacijos informacija“).
- **Įveskite informaciją** — skirtuke „Mod Info“ įveskite modifikacijos pavadinimą, autorių, versiją, žaidimą, kategoriją, svetainę, antraštės paveikslėlį ir aprašymą.
- **Sukurkite vedlį** — skirtuke „Diegimo žingsniai“ pridėkite žingsnius, tada parinkčių grupes, o po to papildinius.
- **Susiekite failus** — kiekvienam papildiniui pridėkite diegtinus failus ar aplankus; paskirties vieta apskaičiuojama automatiškai.
- **Nustatykite sąlygas** — naudokite žymes ir sąlyginius įdiegimus, kad pritaikytumėte įdiegimą prie vartotojo pasirinkimų.
- **Išsaugokite** — menu „Failas“ → „Išsaugoti“ (Ctrl+S): „XIMOD Architect“ sukuria aplanką „fomod“ ir į jį įrašo failus „info.xml“ bei „ModuleConfig.xml“.

2.4 Projekto atidarymas ir išsaugojimas

Išsaugojant visada sukuriamas „fomod“ pakatalogė pagrindiniame kataloge, o į ją įrašomi du XML failai UTF-8 formatu. Komanda „Išsaugoti“ lieka neaktyvi, kol nėra apibrėžtas pagrindinis katalogas.

Siūlomi du atidarymo būdai. „Atidaryti aplanką...“ prašo nurodyti šakninį katalogą ir įkelti projektą iš jo „fomod“ pakatalogo. Pasirinkus „Atidaryti failą...“ tiesiogiai prašoma nurodyti XML failą: tada pagrindinis katalogas nustatomas automatiškai (daroma prielaida, kad failas yra „fomod“ pakatalogyje). Skaitydama

failą, programa „XIMOD Architect“ automatiškai atpažįsta failo kodavimą (UTF-8 su baitų tvarkos žyma arba be jos, taip pat UTF-16), todėl galima iš naujo atidaryti kitomis priemonėmis sukurtus diegimo failus.

Kiekvienas sėkmingai atidarytas projektas įtraukiamas į naujausių failų sąrašo viršų; jį galima pasiekti per meniu „Failas“ → „Naujausi“ ir tvarkyti nustatymų skirtuke „Naujausi failai“.

2.5 Pirmasis paleidimas

Pirmą kartą paleidus programą, „XIMOD Architect“ paleidžiama anglų kalba ir automatiškai atidaromas langas „Nustatymai“, kad vartotojas galėtų pasirinkti savo šalį, o po to – kalbą.

Šį elgesį lemia „Config.ini“ faile esantis `FirstStart` raktas: jis yra lygus 0, kol pradinė konfigūracija nėra išsaugota, ir persijungia į 1, vos tik pirmą kartą paspaudus „Išsaugoti“. Vėlesni paleidimai vyksta tiesiogiai pasirinkta kalba.

Jei vartotojas uždaro langą paspaudęs „Atšaukti“, raktas lieka lygus 0, o langas vėl atsidaro kitą kartą paleidus programą.

2.6 Laisvi langai ir klaviatūros navigacija

Keletas įrankių atidaromi **laisvuose (nepriklausomuose) languose**: „Šalies pasirinkimo“ pasirinkimo langas, „Savybių“ langas, vertimo redaktorius ir XML redaktorius. Kiekvieną iš jų galima laisvai perkelti ir keisti dydį, įskaitant antrajame ekrane, ir jie veikia kartu su pagrindiniu langu.

Centravimas ir išsaugojimas — pirmą kartą atidarytas laisvas langas centruojamas XIMOD pagrindiniame lange. Jei vartotojas jį perkelia ar pakeičia dydį, jo padėtis ir dydis įsimenami uždarius langą (ir uždarius programą), o kitą kartą atidarius langą jie atkuriami. Šie parametrai saugomi „Config.ini“ faile, skyriuje [WindowPositions] (žr. A priedą). Pats pagrindinis langas įsimena savo dydį, bet ne padėtį: jis lieka centruotas kiekvieną kartą paleidus programą.

Uždarymas klavišu „Esc“ — klavišas „Esc“ uždaro aktyvų laisvąjį langą, taip pat pagrindinio lango modalius dialogus („Nustatymai“, „Apie“, patvirtinimo langą, patikrinimo ataskaitą, skriptus); patvirtinimo languose klavišas „Esc“ veikia kaip „Atšaukti“ ir niekada nevykdo veiksmo. Yra dvi išimtys: vertimo redaktorius (siekiant išvengti jo netyčinio uždarymo rašant) ir XIMOD pagrindinis langas neuždaromi paspaudus klavišą „Esc“.

Navigacija klaviatūra — „Savybių“ lango sąrašais, vertimo redaktoriaus lentelė ir šalies pasirinkimo vėliavėlių tinkleliu galima valdyti vien tik klaviatūra: rodyklių klavišais (ir skaitmenine klaviatūra), „Page Up“/„Page Down“, „Home“/„End“, „Enter“ ir „Tab“/„Shift+Tab“. Kiekvienam langui būdingos detalės aprašytos atitinkamuose skyriuose ir apibendrintos B priede.

Filtrų išvalymas — kiekvieno lauko „Filter:“ dešinėje pusėje yra išvalymo piktograma (raudonas kryželis), kuri vienu paspaudimu išvalo filtrą.

3. Meniu

Meniu juostoje yra trys meniu: „File“, „Options“ ir „Help“. Pateikti sparciausių klavišų deriniai veikia visur (klavišas „Ctrl“ atitinka klavišą „Cmd“ „macOS“ sistemoje). Meniu ir sparciausių klavišų deriniai neveikia, kol atidarytas modalinis langas.

3.1 Meniu „Failas“

Komanda	Klavišų kombinacija	Aprašymas
Naujas	Ctrl+N	Atkuria projektą. Jei yra neišsaugotų pakeitimų, pirmiausia prašoma patvirtinti.
Atidaryti aplanką...	Ctrl+O	Pasirenka šakninį katalogą ir įkelia projektą iš jo „fomod“ pakatalogo.
Atidaryti failą...	Ctrl+Shift+O	Tiesiogiai pasirenkamas XML failas; pagrindinis katalogas nustatomas automatiškai.
Išsaugoti	Ctrl+S	Sukuria fomod/info.xml ir fomod/ModuleConfig.xml. Neveikia, kol nėra apibrėžtas šakninis katalogas.
Sujungti FOMOD...	—	Prideda kito FOMOD žingsnius, reikalingus failus ir sąlyginius įdiegimus į esamą projektą. Neveikia, kol nėra atidarytas joks projektas. Žr. § 4.12.
Eksportuoti platinimo archyvą...	—	Įrašo FOMOD, tada suspaudžia visą šakninį katalogą į .zip archyvą, parengtą publikavimui. Funkcija neveikia, kol nėra apibrėžtas šakninis katalogas. Žr. § 4.13.
Naujausi	—	Papunktis, kuriame pateikiamas neseniai atidarytų projektų sąrašas. Jei sąrašas tuščias, rodomas užrašas „(tuščias)“.
Išeiti	Ctrl+Q	Uždaro programą. Išeinant konfigūracija išsaugoma.

3.2 Meniu „Parinktys“

Komanda	Klavišų kombinacija	Aprašymas
Nustatymai	Ctrl+,	Atidaro langą „Nustatymai“ (šalis, kalba, tema, šriftas ir kt.). Žr. § 4.5.
Išankstinio išsaugojimo scenarijus...	—	Redaguoja skriptą, vykdomą prieš išsaugojimą. Žr. § 4.6.
Skriptas po išsaugojimo...	—	Redaguoja skriptą, vykdomą po išsaugojimo. Žr. § 4.6.
Vertimas...	—	Atidaro sąsajos vertimo redaktorių. Žr. § 4.9.
XML redaktorius	—	Papunktis, leidžiantis pasiekti failus „info.xml“ ir „ModuleConfig.xml“. Žr. § 4.10.

Komanda	Klavišų kombinacija	Aprašymas
Patikrinti FOMOD	—	Patikrina projektą ir „ModuleConfig.xml“ atitiktį „ModConfig 5.0“ schemai, po to parodo išsamią ataskaitą. Žr. § 4.8.
Savybės...	—	Atidaro tik skaitymo režimu veikiančią šalių / kalbų duomenų bazės naršyklę. Žr. § 4.14.

3.3 Meniu „Pagalba“

Komanda	Klavišų kombinacija	Aprašymas
Apie	F1	Rodo langą „Apie“ (pavadinimas, versija, licencija). Žr. § 4.7.

4. Išsamus funkcijų aprašymas

4.1 Skirtukas „Mod Info“

Šiame skirtuke pateikiami modifikacijos metaduomenys ir pagrindinio katalogo pasirinkimas.

Darbo sritis — eilutėje „Pagrindinis katalogas:“ rodomas darbo katalogas (arba „(Pasirinkite katalogą)“, jei jis nėra nustatytas). Mygtukas „Naršyti...“ leidžia jį pasirinkti.

Metaduomenų laukeliai yra tokie:

Laukelis	Vaidmuo
Modifikacijos pavadinimas	Diegimo programos rodomas pavadinimas (privaloma).
Autorius	Modifikacijos autoriaus vardas.
Versija	Versijos numeris (naujam projektui numatyta 1.0.0).
Žaidimo pavadinimas	Tikslinis žaidimas, pasirinktas iš sąrašo, sudaryto pagal „Categories.json“.
Kategorija	Modo kategorija. Priklauso nuo pasirinktų žaidimo; priešingu atveju siūlomas numatytasis sąrašas („Animacija“, „Šarvai“, „Garso įrašai“, „Tekstūros“, „Ginklai“ ir pan.).
Tinklapis	Modo puslapio adresas.
Pagrindinis paveikslėlis	Vaizdas, rodomas diegimo programos viršuje. Mygtukai „Naršyti...“ ir „Išvalyti“; rodomas peržiūros vaizdas. Kelias saugomas santykinai, atsižvelgiant į šakninį katalogą.
Aprašymas	Modo pristatymo tekstas (daugiareikšmė sritis).

Pastaba — bet koks lauko pakeitimas statuso juostoje pažymi projektą kaip „Modifikuotą“.

„Nexus“ nuoroda — šalia „Žaidimo pavadinimo“ pasirinkimo laukelio esantis mygtukas „Nexus ↗“ atidaro pasirinktą žaidimo „Nexus Mods“ puslapį (sukurtą pagal jo „slug“) tiesiogiai naršyklėje. Jis aktyvus tik tuo atveju, jei pasirinktas žaidimas turi „slug“.

Sąrašai „Žaidimo pavadinimas“ ir „Kategorija“ paimami iš išorinio failo `assets/data/Categories.json`, kurį galima redaguoti be perkompiliavimo. Kiekvienas žaidimas ten aprašomas identifikatoriumi, pavadinimu, „Nexus“ „slug“ ir kategorijų sąrašu:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Skirtukas „Įdiegimo žingsniai“

Tai yra diegimo vedlio širdis. Ji pagrįsta trijų lygių hierarchija: Žingsniai → Grupės → Įskiepai. Viršuje esanti skirtukų eilutė atspindi žingsnius; mygtukas „+“ leidžia pridėti žingsnį (pagal numatytuosius nustatymus pavadintą „Žingsnis N“). Po žingsnio pavadinimo (kurį galima redaguoti) ir mygtuko „Ištrinti žingsnį“ ekranas suskirstytas į dvi kolonas: kairėje – grupės ir įskiepai, dešinėje – pasirinktos įskiepio detalės.

Grupės ir pasirinkimo tipai

Kiekviena grupė turi pavadinimą ir pasirinkimo tipą, kuris nulemia, kiek parinkčių galės pažymėti galutinis vartotojas. Yra penki tipai:

Tipas	Reikšmė
SelectExactlyOne	Vartotojas privalo pasirinkti būtent vieną variantą.
SelectAtMostOne	Daugiausia vienas variantas (arba nė vienas).
Pasirink bet kurį	Bet koks variantų skaičius (numatytoji reikšmė).
SelectAll	Pasirenkami visi variantai.
Pasirink bent vieną	Bent viena parinktis.

Sąrašą tvarko mygtukai „Pridėti grupę“ ir „Ištrinti grupę“; nauja grupė pagal numatytuosius nustatymus yra tipo „Pasirink bet kurį“.

Perrūšiavimas — rodymo tvarka koreguojama neperkuriant visko iš naujo: žingsnių skirtukuose yra rodyklės „◀“ / „▶“, kuriomis galima perkelti esamą žingsnį, o kiekviena grupė bei kiekvienas papildinys turi rodykles „▲“ / „▼“, kuriomis juos galima perkelti sąrašė vienu laipteliu aukštytyn arba žemyn.

Įskiepai ir numatyti tipai

Įskiepis – tai vartotojui siūloma parinktis. Jis turi pavadinimą, aprašymą, paveikslėlį (peržiūrą, mygtukus „Naršyti...“ ir „Išvalyti“) bei numatytąjį tipą:

Tipas	Reikšmė
Pasirenkamas	Neprivaloma parinktis (numatytoji).
Privaloma	Parinktis, kuri visada įdiegiama.
Rekomenduojama	Rekomenduojama, bet neprivaloma galimybė.
Nenaudojama	Nenaudotina parinktis.
Galima naudoti	Pasirinkimas, kurį galima naudoti tam tikromis sąlygomis.

Įskiepio failai

Skyriuje „Šaltinis“ keturių stulpelių lentelėje (Tipas, Šaltinis, Paskirties vieta, Prioritetas) pateikiami įskiepio įdiegti failai ir aplankai. Sąrašą tvarkyti padeda mygtukai „Pridėti failą“, „Pridėti aplanką“ ir „Pašalinti“. Paskirties vieta apskaičiuojama automatiškai pagal šaltinį: papildinio failas (.esp, .esm, .esl, .ba2) įdedamas į šakninį katalogą, pavadintas tik jo pavadinimu, o kitų failų kelias sutrumpinamas iki pirmojo žinomo „Bethesda“ aplanko (tekstūros, tinklai, garsai, scenarijai, sąsaja ir pan.). Failai turi būti šakniniame kataloge.

Sąlygų žymės

Skyriuje „Žymės pavadinimas“ galite susieti žymes su papildiniu (poros „pavadinimas = reikšmė“). Kai galutinis vartotojas pasirenka papildinį, jo žymės nustatomos; jos gali lemti žingsnio matomumą, papildinio tipą (priklausomybės modelį) arba sąlyginių failų įdiegimą. Sąrašą tvarkote naudodami mygtukus „Pridėti žymę“ ir „Pašalinti žymę“.

Automatinis užbaigimas — žymių ir priklausomybių pavadinimo bei vertės laukeliuose, rašant, siūlomas pasiūlymų meniu, sudarytas iš elementų, jau esančių projekte, o tai padeda išvengti rašybos klaidų, kurios tyliai sutrukdytų atitikimą. Failo priklausomybės atveju vertė siūlo būsenas „Aktyvi“ / „Neaktyvi“ / „Trūksta“. Pasiūlymai nėra privalomi: vis tiek galima laisvai įvesti naują vertę.

4.3 Skirtukas „Reikalingos instaliacijos“

Šiame skirtuke išvardyti failai ir aplankai, kurie įdiegiami sistemingai, nepriklausomai nuo vartotojo pasirinkimų. Jame pateikiama ta pati keturių stulpelių lentelė („Tipas“, „Šaltinis“, „Paskirties vieta“, „Prioritetas“) ir tie patys mygtukai „Pridėti failą“, „Pridėti aplanką“ bei „Pašalinti“, kaip ir įskiepio failų skyriuje.

4.4 Skirtukas „Sąlyginiai įdiegimai“

Šiame skirtuke sugrupuoti šablonai: kiekvienas šablonas įdiegia failų rinkinį tik tada, kai įvykdomos jo sąlygos. Eilutėje „Šablonas N“ esančiais mygtukais galite pridėti („) arba pašalinti („) šabloną.

Pasirinktam šablonui:

- **Operatorius** — „Ir“ arba „Arba“: kaip derinamos šablono priklausomybės.
- **Priklausomybės** — sąlygų sąrašas, kurio tipas yra „Žymė“ ([Žymės] pavadinimas = reikšmė) arba „Failas“ ([Failo] pavadinimas (būklė)). Sąrašą tvarkyti padeda mygtukai „Pridėti priklausomybę“ ir „Pašalinti priklausomybę“.
- **Failai** — keturių stulpelių lentelė su failais, įdiegiamais, kai sąlygos įvykdomos.

4.5 Langas „Nustatymai“

Pasiekiamas per „Options“ → „Settings“ (Ctrl+.). Jame yra du skirtukai: „General“ ir „Recent Files“. Nustatymai saugomi faile „Config.ini“.

Skirtukas „Bendrieji“ suskirstytas į dvi kolonas.

Kairioji kolona — šalies vėliava ir jos pavadinimas:

Elementas	Paskirtis
Vėliava	Spustelėjus paveikslėlį atsidaro šalies pasirinkimo langas (žr. žemiau).
Šalies pavadinimas	Šalies pavadinimas, parašytas pasirinkta kalba (endonimas). Neredaguojamas laukas, rodomas dviem eilutėmis.

Dešinioji kolona — sąsajos nustatymai:

Nustatymas	Aprašymas
Kalba	Sąsajos kalba, taikoma iš karto. Laukelis lieka neaktyvus, kol nėra pasirinkta jokia šalis; tada jame siūlomos toje šalyje vartojamos kalbos.
Tema	Tamsus, Šviesus arba Sistemos.

Nustatymas	Aprašymas
Šrifto dydis	Sąsajos teksto dydis.
Eilutės pertraukų apdorojimas	Apdoroja \n sekas aprašymuose.
Maksimalus naujausių failų skaičius	Išsaugomų įrašų skaičius.
Langų plotis / aukštis	Pagrindinio lango išsaugoti matmenys.

Šalies pasirinkimas — spustelėjus vėliavėlę atsidaro langas „Šalies pasirinkimas“, kuriame 244 vėliavėlės pateikiamos kaip lentelė, kurią galima slinkti vertikaliai ir horizontaliai. Tai laisvas langas, atidarymo metu išcentruotas pagrindiniame lange (žr. § 2.6). Laukelis „Filtrai:“ leidžia susiaurinti sąrašą pagal prancūzišką pavadinimą, anglišką pavadinimą arba šalies kodą; vienu paspaudimu ant išvalymo piktogramos (raudono kryželio), esančios dešinėje lauko pusėje, filtras išvalomas. Šalies pavadinimas rodomas po kiekvieną vėliavą.

Tinkleliu taip pat galima naršyti **naudodamiesi klaviatūra**: rodyklių klavišai (arba skaitmeninės klaviatūros klavišai 8/2/4/6) perkelia pasirinkimo rėmelį, „Page Up“/„Page Down“ perkelia vienu ekrano puslapiu, „Home“/„End“ peršoka prie pirmosios ir paskutinės vėliavos, „Tab“ ir „Shift+Tab“ perkelia į priekį ir atgal po vieną vėliavą, „Enter“ patvirtina pažymėtą šalį, o „Esc“ uždaro langą. Išsami informacija pateikta B priede.

Pasirinkta šalis lemia siūlomų kalbų sąrašą: „XIMOD“ remiasi failu „CountryLanguages.json“, kuriame išvardytos visos kiekvienoje šalyje vartojamos kalbos – iki 844 Papua Naujojoje Gvinėjoje, todėl išskleidžiamajame sąraše tenka slinkti.

4.6 Skriptai prieš ir po išsaugojimo

„XIMOD Architect“ gali automatiškai paleisti skriptą išsaugojimo metu: skriptą prieš išsaugojimą, paleidžiamą prieš pat FOMOD failų įrašymą, ir skriptą po išsaugojimo, paleidžiamą iškart po to. Jie skirti automatizuoti su modifikacijos generavimu susijusias užduotis — pavyzdžiui, senų archyvų valymą prieš išsaugojimą, versijos numerio padidinimą arba automatinį modifikacijos supakavimą į archyvą, parengtą publikavimui, kai tik FOMOD failas yra įrašytas.

Juos galima redaguoti per „Options“ → „Pre-Save Script...“ ir „Options“ → „Post-Save Script...“. Lange rodomas pagalbos tekstas, galimų makrokomandų sąrašas, įvesties laukelis su fiksuoto pločio šrifto bei mygtukai „Save“ ir „Cancel“. Abiejų skriptų turinys saugomas faile „Config.ini“ (raktų „PreSaveScript“ ir „PostSaveScript“ reikšmėse), todėl jis išsaugomas nuo vienos sesijos iki kitos.

Kaip tai veikia: išsaugojimo metu XIMOD pirmiausia pakeičia makrokomandas jų reikšmėmis, įrašo rezultatą į laikinąjį failą, tada jį paleidžia su sistemos interpretatoriumi — .bat komandų failą, paleidžiamą cmd komanda „Windows“ sistemoje, arba .sh apvalkalo scenarijų, paleidžiamą sh „Linux“ ir „macOS“ sistemose. Po to laikinasis failas ištrinamas. Išsaugojimo prieš skriptas paleidžiamas prieš įrašant XML failus, o išsaugojimo po skriptas – iškart po to; tuščias skriptas tiesiog ignoruojamas.

Prieš vykdymą skripto tekste pakeičiami šie makrokomandos:

Makrokomanda	Pakeista reikšmė
\$MODNAME\$	Modifikacijos pavadinimas.
\$MODAUTHOR\$	Autoriaus vardas.

Makrokomanda	Pakeista reikšmė
\$MODVERSION\$	Modifikacijos versija.
\$MODROOT\$	Pagrindinio katalogo kelias.
\$DATE\$	Dabartinė data (MMMM-MM-DD).
\$TIME\$	Dabartinis laikas (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Atsitiktinis skaičius.

Pavyzdys — išankstinio išsaugojimo scenarijus (Windows)

Ištrinkite .rar archyvus, kurie jau yra modifikacijos šakninėje aplinkoje, kad prieš išsaugojimą galėtumėte pradėti iš tuščios aplinkos:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Pavyzdys — scenarijus po išsaugojimo (Windows)

Kai FOMOD bus įrašytas, automatiškai supakuokite visą modifikacijos turinį į .rar archyvą, pavadintą pagal modifikacijos pavadinimą ir versiją, naudodami „WinRAR“:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Eilutė po eilutės: d: perjungia į D: diską, cd "\$MODROOT\$" perkelia į modifikacijos šaknį, tada „WinRAR“ sukuria archyvą (-rrekursyviai, -ep1- kad nebūtų atkuriamas viršutinis katalogų medis), pavadintą, pavyzdžiui, Dawnlight_1.2.0.rar“.

Atitikmuo „Linux“ / „macOS“

Linux ir macOS sistemose šis scenarijus interpretuojamas kaip apvalkalo scenarijus. Tas pats pakavimas po išsaugojimo rašomas, pavyzdžiui, naudojant „zip“:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Pastaba — Šie skriptai vykdo tikras sistemos komandas naudodami jūsų vartotojo teises; tokios komandos kaip „del“ ar „rm“ yra destruktivos. Prieš naudodami jas tikrame modifikacijoje, išbandykite jas vienkartiname projekte.

4.7 Langas „Apie“

Šis langas atidaromas per „Help“ → „About“ (F1) ir jame pateikiamas programos pavadinimas, jos versijos numeris, trumpas aprašymas („Daugiaplatformis įrankis, skirtas kurti FOMOD diegimo programas Bethesda žaidimų modams“) bei pastaba „Licencijuota pagal MIT“. Langą uždaro mygtukas „OK“.

4.8 FOMOD failų generavimas

Išsaugojant „XIMOD Architect“ projektą konvertuoja į du standartizuotus XML failus, kurie UTF-8 formatu įrašomi į „fomod“ pakatalogį.

Prieš įrašymą projektas patikrinamas: jei jame yra neatitikimų (trūksta modifikacijos pavadinimo, nėra žingsnio ar privalomo failo, žingsnis ar grupė be pavadinimo, grupė be papildinio), lange pateikiamas jų sąrašas ir siūloma „Išsaugoti vis tiek“ — išsaugojimas niekada neblokuojamas, todėl galite sąmoningai išsaugoti dar nebaigtą projektą.

Schemos tikrinimas — be šio projekto patikrinimo atliekamas ir struktūrinis sukurtos „ModuleConfig.xml“ failo atitikimo „ModConfig 5.0“ schemai, parašytos „Rust“ kalba (be išorinio XSD variklio), patikrinimas: elementų hierarchija ir kardinalumas, privalomi atributai ir išvardijimo reikšmės (pasirinkimo ir papildinių tipai, failų būsenos, operatoriai). Kiekviena anomalija nurodoma pagal eilutę ir stulpelį. Prie jos galima prieiti trimis būdais: per komandą „Options“ → „Validate FOMOD“, kuri rodo išsamią ataskaitą; tiesiogiai XML redaktoriuje, kai tik dokumentas yra tinkamai suformuotas; ir integruotai į išsaugojimo patvirtinimo langą.

Failas „info.xml“ turi metaduomenis, esančius po šaknies elementu <fomod>: pavadinimą (Name), autorių (Author), versiją (Version), svetainę (Website), aprašymą (Description), kategoriją (Groups) ir žaidimą (Game). Elementas „Game“ yra XIMOD-specifinis išplėtimas, kurį modų tvarkyklės saugiai ignoruoja ir kuris skirtas atkurti teisingą kategorijų sąrašą perkraunant.

„ModuleConfig.xml“ aprašo diegimą, esantį po šakniniu elementu <config>: modulio pavadinimą, antraštės paveikslėlį, reikalingus failus (requiredInstallFiles), veiksmus (installSteps → group → plugin) ir sąlyginius diegimus (conditionalFileInstalls). Kiekvienas įskiepis aprašo savo aprašymą, paveikslėlį, sąlyginius žymeklius, failus ir tipą. Priklausomybės sujungiamos operatoriais „And“ arba „Or“.

4.9 Vertimų redaktorius

Šis įrankis, pasiekiamas per „Options“ → „Translation“, leidžia versti sąsają be rankinio failų redagavimo ir taisyti esamą vertimą.

Langų antraštė

Laukelis	Vaidmuo
Vėliava	Šalies pasirinkimas, kuris nulemia verstinų kalbų sąrašą.
Šalies endoniminis pavadinimas	Šalies pavadinimas išverstąja kalba, rodomas pasirinktu šriftu.
Kalbos pavadinimas vietine kalba	Kalbos pavadinimas ta pačia kalba (pvz., „Français“).
Autorius	Vertėjo vardas ir pavardė.
Rodoma kalba	2 stulpelyje nurodyta etaloninė kalba (iš tų, kurios jau turi „main.ftl“ failą).
Vertimo kalba	Tikslinė kalba, pasirinkta iš šalies kalbų.
Šriftas	Šiai kalbai naudojamas šriftas. Mygtukas „Naršyti...“ atidaro failų pasirinkimo langą, esantį kataloge „assets/fonts“.
„Google Fonts“	Naršyklėje atidaro svetainę fonts.google.com .

Svarbus apribojimas: šriftas turi būti įdiegtas „assets/fonts“ aplanke. Kitur esantis šriftas nepriimamas, nes programa jį įkelia pagal santykinį kelią į tą aplanką ir kito paleidimo metu jo nerastų. Jei šrifto trūksta, prieš jį pasirenkant reikia jį atsisiųsti iš „Google Fonts“ ir nukopijuoti į tą aplanką.

Be to, versti galima tik tą kalbą, kuri turi **ISO 639-3 kodą**: būtent šis kodas nurodo vertimo aplanką ir susieja kalbą su jos šriftu bei nuorodų duomenimis. Priešingu atveju išsaugojimo mygtukai yra išjungti.

Vertimo lentelė — trys stulpeliai:

1 stulpelis	2 stulpelis	3 stulpelis
Raktas (neredaguojamas)	Etiketė rodomąja kalba	Vertimo įvedimo laukas

Žodžių apsauga: elementai, kurių negalima versti (makrokomandos, pvz., \$MODNAME\$, kintamieji, pvz., { \$num }), 2 stulpelyje niekada neatsiranda tokie, kokie yra, ir yra išsaugomi automatiškai.

- Žymė teksto pradžioje arba pabaigoje: paslėpta, o išsaugojus vėl įterpiama.
- Teksto viduryje esantis simbolis: pakeistas kompaktišku žymekliu [[1]], [[2]]... – paliekamas ir perkeliamas į kitą vietą.

Programos pavadinimas (raktas app-title) sąmoningai neįtrauktas ir nėra verčiamas.

Navigacija klaviatūra — lentelė galima valdyti be pelės (žr. B priedą): rodyklės „Aukštyn“/„Žemyn“ ir „Page Up“/„Page Down“ slenka eilutes, „Home“/„End“ peršoka į pirmąją ir paskutinę eilutę, o „Enter“ perkelia žymeklį į paryškintos eilutės įvesties laukelį. Redaguojant, klavišas „Tab“ perkelia į kitą laukelį, o „Shift+Tab“ – į ankstesnį, todėl vertimus galima įvesti vieną po kito, nenukreipiant dėmesio nuo klaviatūros. Eilučių skaičius, per kurį perkelia klavišai „Page Up“ / „Page Down“, automatiškai prisitaiko prie lango aukščio.

Išsaugojimas — mygtukas „Save“ įrašo failą „assets/locales/<language>/main.ftl“, prieš kurį įterpiamas metaduomenų blokas, parašytas kaip „Fluent“ komentarai (todėl failas išlieka visiškai tinkamas):

```
# XIMOD Architect – vertimo metaduomenys
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Antraštėje nurodoma tik **kalba**: joje nėra informacijos apie šalį, nes ta pati kalba vartojama keliose šalyse (vokiečių kalba vartojama tiek Vokietijoje, tiek Šveicarijoje). Šalis nustatoma pagal pasirinktą vėliavą, o XIMOD atlieka šalių ir kalbų atitikmenų nustatymą remdamasis failais „Countries.json“ ir „CountryLanguages.json“.

Endonimų laukelių užpildymas — kai pasirenkama šalis (vėliava) ir kalba, XIMOD užpildo du laukelius:

- **Šalies endonimo pavadinimas**: visada nustatomas iš „Countries.json“ pagal pasirinktą šalį; todėl jis atitinka vėliavą (vokiečių kalba rodo „Deutschland“ Vokietijai, „Schweiz“ – Šveicarijai).
- **Kalbos endonimo pavadinimas**: paimamas iš failo antraštės (# @langname), jei tokia yra; jei jos nėra — sename faile be antraštės arba dar neperverstoje kalboje — jis paimamas iš „Languages.json“.

Abu laukeliai lieka redaguojami: vartotojas juose gali daryti pataisymus, kurie išsaugojus perkeliama į nuorodinius failus.

Išsaugojus atnaujinami **nuorodiniai duomenys**: kalbos endonimas ir šriftas faile „Languages.json“, o šalies endonimas – faile „Countries.json“ (šalies ir kalbos porai). Jei kalba dar nebuvo įtraukta į šį sąrašą šiai šaliai, sukurama nauja įrašo eilutė.

Kadangi antraštėje nebėra nurodyta šalis, XIMOD kartu su „main.ftl“ failu sukuria nedidelį, tabuliacijomis atskirtą failą „countryEndonyms.tsv“, kuriame įrašomas kalbos endonimas pagal šalį, po vieną eilutę kiekvienai šaliai forma „šalies kodas, kalbos kodas, endonimas“. Būtent šis failas leidžia atkurti kalbos endonimą, kai turimas tik kalbos aplankas.

Vertimo siuntimas — mygtukas „Siųsti...“ sukuria ZIP archyvą, kuriame yra vertimo failas („main.ftl“, esančio kalbos aplanke) ir, jei toks yra, pridamas failas „countryEndonyms.tsv“; XIMOD atidaro archyvo aplanką, tada parengia iš anksto užpildytą el. laišką. Kalbai būdinga informacija (kalba, šriftas, kalbos endonimas, autorius) perduodama „main.ftl“ antraštėje; šalies endonimas perduodamas „countryEndonyms.tsv“ faile. Nei „Languages.json“, nei „Countries.json“ failai nėra pridami — perduodami tik faktiškai naudojami kodai, taip laikantis ISO 639-3 kodų naudojimo sąlygų. Vartotojas pats prideda failą ir išsiunčia jį: jokie duomenys neišeina iš kompiuterio be aiškaus veiksmo.

Pastaba — paketą siųskite tik tada, kai vertimas baigtas: bet kuris neišverstas raktas išsaugomas su tuščia reikšme, kuri vėliau sąsajoje būtų rodoma be teksto.

4.10 XML redaktorius

Šis įrankis, skirtas pažengusiems vartotojams, pasiekiamas per „Options“ → „XML Editor“ → „info.xml“ arba „ModuleConfig.xml“ ir leidžia peržiūrėti bei tiesiogiai keisti sukurtą XML.

Jis atsidaro **atskirame lange**, kurį galima laisvai perkelti ir keisti jo dydį, taip pat rodyti antrajame ekrane.

Du režimai

- *Tik skaitymo* (numatyta): XML rodomas su sintaksės paryškinimu ir pakabinamu įtraukimu — per ilgos eilutės perkeliama į kitą eilutę, išlyginant jas pagal eilutės pradžią, kaip „Notepad++“.
- *Redagavimas* („Modify“ mygtukas): tekstą galima redaguoti, o pagrindinio lango skirtukai užrakinami, kad būtų užtikrintas vienintelio šaltinio autoritetumas.

Sintaksės išryškinimas: žymės, atributų pavadinimai, citatos, komentarai, deklaracijos ir tekstas išskiriami spalvomis, pritaikytomis prie šviesios arba tamsios temos.

Eilučių numeravimas: tarpelyje rodomi numeriai; perneštų eilučių tęsinys lieka tuščias.

Tikrinimas realiuoju laiku: rašant XML nuolat tikrinamas. Žalias indikatorius patvirtina, kad dokumentas yra teisingai suformuotas; jei pasitaiko klaida, raudonas pranešimas nurodo eilutę ir stulpelį, o klaidingas žodis yra pabrauktas.

Pakeitimų taikymas: mygtukas „Taikyti“ iš naujo analizuoja tekstą ir atnaujiną projektą. Jei randama klaida, pakeitimas atmetamas, o tekstas lieka redaguojamas. Mygtukas „Atšaukti“ iš naujo sukuria tekstą pagal projektą.

4.11 Šriftų tvarkymas

„XIMOD Architect“ pateikiamas su „Noto“ šriftų rinkiniu, apimančiu visas išvardytų kalbų rašybos sistemas, kuris yra „assets/fonts“ kataloge.

Šie šriftai įkeliama **dinamiškai**: bet kuriuo metu įdiejami tik tie, kurie iš tikrųjų reikalingi, būtent sąsajos kalbos šriftas ir pasirinktos šalies kalbų šriftai. Įkėlimo apkrova išlieka nedidelė – daugumai šalių pakanka vieno šrifto.

Šis mechanizmas užtikrina teisingą nelotyninių rašmenų (tajų, birmanų, amharų, hmongų ir kt.) rodymą, kurie priešingu atveju būtų rodomi kaip tušti kvadratėliai. Tai taikoma tiek sąsajai, tiek langui „Savybės“ bei vertimo redaktoriui: ten rodomų visų kalbų šriftai įkeliami taip, kad joks pavadinimas ar etiketė nebūtų rodomas kaip kvadratėliai.

„XIMOD Architect“ pateikiamas su **32 sąsajos vertimais**, kurių kiekvienas apima visą eilutžių rinkinį, įskaitant ne lotynų rašto simbolius: japonų (jpn), supaprastintos kinų (zho), korėjiečių (kor) ir rusų (rus). Anglų (eng) ir prancūzų (fra) vertimai yra etaloniniai, prižiūrimi rankiniu būdu; kiti vertimai gaunami iš prisidėjusių asmenų, kuriuos gimtakalbiai gali peržiūrėti vertimo redaktoriuje.

Su kiekviena kalba susijęs šriftas nurodytas faile „Languages.json“ ir jį galima pakeisti vertimo redaktoriuje.

4.12 Dviejų FOMOD failų sujungimas

Komanda „Failas“ → „Sujungti FOMOD...“ leidžia sujungti du diegimo paketus, sujungiant jų diegimo turinį. Šiuo metu atidarytas projektas veikia kaip gavėjas; todėl jis turi būti iš anksto sukurtas arba atidarytas, kitaip komanda liks neaktyvi.

Spustelėjus atsidaro failų pasirinkimo langas: pasirinkite integruotino FOMOD („donoro“) „ModuleConfig.xml“ failą. Jo žingsniai, reikalingi failai ir sąlyginiai diegimai bus pridėti prie gavėjo projekto žingsnių pabaigos. Gavėjo projekto metaduomenys — pavadinimas, autorius, versija, kategorija, antraštės paveikslėlis — išlieka nepakitę: importuojamas tik diegimo turinys.

Po sujungimo projektas pažymimas kaip pakeistas: nepamirškite jo išsaugoti (Ctrl+S), kad rezultatas būtų įrašytas į FOMOD failus. Sujungimą galima pakartoti, kad vienas po kito būtų integruoti keli FOMOD.

Pastaba — Skaitomas tik šaltinio „ModuleConfig.xml“ failas; jo paties metaduomenys („info.xml“) nėra importuojami. Po sujungimo patikrinkite, ar prioritetai ir sąlygos visose sujungtose veiksmų sekose išlieka nuoseklūs.

4.13 Platinimo archyvo eksportavimas

Komanda „Failas → Eksportuoti platinimo archyvą...“ vienu veiksmu sukuria archyvą, parengtą įkėlimui („Nexus Mods“ ar bet kuriame kitame modų tvarkyklėje). XIMOD pirmiausia įrašo FOMOD (fomod/info.xml ir fomod/ModuleConfig.xml) į šakninį katalogą, tada suspaudžia visą aplanką ZIP formatu. Komanda yra išjungta, kol nėra apibrėžtas šakninis katalogas.

Pasirinkimo langas siūlo numatytąjį pavadinimą tokia forma: „<pavadinimas>-<versija>.zip“ (išvalytą nuo draudžiamų simbolių); jį galite pakeisti prieš išsaugojant. Tuomet būsenos juostoje rodomas įrašytų failų skaičius ir archyvo kelias.

Archyvo struktūra — pakatalogis „fomod/“ ir mod failai yra archyvo šaknyje, kaip ir tikisi modų tvarkyklės. Vidiniuose keliuose naudojamas į priekį nukreiptas brūkšnyš „/“ (siekiant užtikrinti suderinamumą su įvairiomis platformomis).

Pastaba — nereikalingi failai (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) ir pats archyvas automatiškai pašalinami. Todėl prieš eksportuojant įsitikinkite, kad visi mod failai tikrai yra pagrindiniame kataloge.

4.14 Langas „Savybės“

Šis atskiras langas, atidaromas per „Options“ → „Properties...“, kurį galima perkelti ir keisti dydį (įskaitant antrąjį ekraną), siūlo tik skaitymo režimu veikiančią įterptos šalių / kalbų duomenų bazės peržiūrą. Duomenų bazės čia negalima keisti; tai yra tik informacinė priemonė.

Skirtukas „Šalys“: pasirinkus šalį, lange rodoma jos vėliava, pavadinimai prancūzų ir anglų kalbomis, oficialios kalbos (su endonimu, šriftu ir ISO 639-3 / 639-1 kodais) bei visų šioje šalyje vartojamų kalbų sąrašas.

Skirtukas „Kalbos“: pasirinkus kalbą, lange rodomi jos ISO kodai, šriftas ir atliekama atvirkštinė paieška šalių, kuriose šia kalba kalbama.

Navigacija klaviatūra — tiek šalių, tiek kalbų sąrašais galima valdyti klaviatūra (žr. B priedą): rodyklės „Aukštyn“/„Žemyn“, „Page Up“/„Page Down“ (kurių žingsnis prisitaiko prie lango aukščio), „Home“/„End“ ir „Enter“, kad būtų pasirinktas paryškintas elementas. Klavišai „Tab“ ir „Shift+Tab“ perkelia pasirinkimą sąraše, niekada nesustojant ties vėliava. Kiekvieno lauko „Filtrai:“ dešinėje pusėje yra išvalymo piktograma (raudonas kryželis), o langą uždaryti galima paspaudus klavišą „Esc“.

4.15 Komandinės eilutės režimas (CLI)

Paleistas su argumentais, „XIMOD Architect“ neatidaro jokio lango: jis vykdo nurodytą komandą, tada baigia veikimą su išėjimo kodu (0 – sėkmės atveju, nelygus nuliui – nesėkmės arba patvirtinimo anomalijos atveju). Šis režimas leidžia automatizuoti vieno ar kelių FOMOD failų perkompiliavimą ir pakavimą skripte arba nuolatinės integracijos procese.

Pastaba — „Windows“ sistemoje, kadangi vykdomasis failas yra kompiliuotas kaip „Windows“ programa, jis prisijungia prie konsolės, kurioje buvo paleistas (per „AttachConsole“), kad ten rašytų savo pranešimus. Paleiskite jį iš komandų eilutės (cmd arba „PowerShell“), kad pamatytumėte išvestį; dukart spustelėjus CLI komandą, nieko nebus rodomas.

Galimos komandos:

Komanda	Veiksmas
ximod-architect validate <root>	Patikrina katalogo FOMOD (projekto patikrinimai ir atitiktis „ModConfig 5.0“ schemai); nustatoma kiekviena anomalija. Jei randama anomalija, grąžinamas nulinis išėjimo kodas.
ximod-architect build <root>	(Per)rašo fomod/info.xml ir fomod/ModuleConfig.xml iš esamo projekto.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Sukuria FOMOD, tada sukuria .zip platinimo archyvą. Parinktis -o leidžia nurodyti išvesties kelią; jei ji nenurodyta, archyvas sukuriamas dabartiniame kataloge.
ximod-architect help	Rodo pagalbą (komandų sąrašą).
ximod-architect version	Rodo versijos numerį.

Čia <root>reiškia modifikacijos šakninį katalogą (aplanką, kuriame yra — arba bus — fomod pakatalogis).

5. „FOMOD“ žymių aprašas

Šiame skyriuje aprašomos žymės, kurias iš tikrųjų sukuria „XIMOD Architect“. Abu failai yra parašyti UTF-8 (su baitų tvarkos žyma) modifikacijos „fomod“ pakatalogyje: „info.xml“ yra įtrauktas keturių tarpų žingsniais, o „ModuleConfig.xml“ – su tabuliacija. Skaitant kodavimas nustatomas automatiškai dėka baitų tvarkos žymos, o tai leidžia atidaryti tiek UTF-8, tiek UTF-16 (LE arba BE) failus, sukurtus kitomis priemonėmis.

5.1 Failas „info.xml“

Metaduomenys, esantys po šaknies elementu <fomod>. Elementai išdėstomi pagal žemiau pateiktą lentelę; tie, kurie pažymėti kaip „jei nėra tušti“, praleidžiami, jei atitinkamas laukas paliekamas tuščias.

Žymė	Turinys	Įrašoma
<Name>	Modulių pavadinimas.	Visada
<Author>	Autorius.	Jeigu laukelis nėra tuščias
<Version>	Versija.	Jeigu nėra tuščia
<Website>	Modo puslapio URL.	Jeigu laukas nėra tuščias
<Description>	Aprašymas.	Jeigu laukelis nėra tuščias
<Groups>	Modo kategorija.	Visada
<Game>	Pasirinktos žaidimo identifikatorius. XIMOD-specifinis plėtinys (neįtrauktas į FOMOD specifikaciją), kurio modų tvarkyklės neatsižvelgia.	Jeigu nėra tuščia

Išsamus pavyzdys:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Failas „ModuleConfig.xml“

Įdiegimo logika, esanti <config>šaknyje, kuri nurodo ModConfig5.0.xsd schemą. Blokai pateikiami tokia tvarka: modulio pavadinimas, antraštės paveikslėlis, reikalingi failai, įdiegimo žingsniai, sąlyginiai įdiegimai.

Šaknis ir antraštė

Žymė / Atributas	Vaidmuo
<config>	Šaknis. Turi atributus xmlns:xsi ir xsi:noNamespaceSchemaLocation (schema ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Modulio pavadinimas, rodomas vedlio viršuje.
<moduleImage path="..." />	Antraštės paveikslėlis (tuščia žyma, įrašoma tik jei paveikslėlis yra apibrėžtas).

Failai ir aplankai

Žymė / Atributas	Vaidmuo
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Failo kopija. source = kelias archyve (santykinis, skaičiuojant nuo šaknies); destination = vieta „Data“ kataloge; priority = įdiegimo tvarka.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Visos aplankos kopija (tie patys atributai).
<requiredInstallFiles>	Sistemingai įdiegiamų failų rinkinys.
<files>	Su parinktimi arba sąlyginiu šablonu susietų failų rinkinys.

Veiksmai ir grupės

Žymė / Atributas	Vaidmuo
<installSteps order="Explicit">	Veiksmų konteineris (išsaugoma nustatyta tvarka).
<installStep name="...">	Vedlyno puslapis.
<visible>	Veiksmo matomumo sąlygos (apima <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Žingsnio parinkčių grupių konteineris.
<group name="..." type="...">	Grupė; tipas = atrankos taisyklė (žr. toliau).
<plugins order="Explicit">	Grupės parinkčių konteineris.

type<group>atributo reikšmės:

type	Apribojimas
SelectExactlyOne	Tiksliai viena parinktis.
SelectAtMostOne	Daugiausia vienas variantas.
Pasirink bet kurį	Bet koks skaičius.
SelectAll	Visi, privaloma.
Pasirink bent vieną	Bent vienas.

Parinktys (įskiepai)

Žymė / Atributas	Vaidmuo
<plugin name="...">	Vartotojui siūloma parinktis.
<description>	Pasirinkimo aprašomasis tekstas (visada rašomas).
<image path="..." />	Pasirinkimą iliustruojantis paveikslėlis (jei nurodytas).
<conditionFlags>	Žymių, nustatytų pasirinkus šią parinktį, rinkinys.
<flag name="...">value</flag>	Žymė: pavadinimas – atribute, reikšmė – turinyje.
<typeDescriptor>	Apibūdina parinkties tipą (paprastą arba sąlyginę).
<type name="..." />	Paprastas tipas (kai nėra apibrėžtas priklausomybės modelis).
<dependencyType>	Dinaminis tipas (kai yra šablonai).
<defaultType name="..." />	Numatytasis tipas, taikomas, jei netaikomas joks modelis.

<type>/ <defaultType>reikšmės:

Tipas	Poveikis vedlyje
Neprivalomas	Parinktis nepažymėta, ją galima laisvai įjungti.
Privaloma	Privaloma parinktis, jos negalima atžymėti.
Rekomenduojama	Parinktis pažymėta pagal numatytuosius nustatymus, ją galima atžymėti.
Nenaudojama	Parinktis išjungta (jos negalima pasirinkti).
Galima naudoti	Galima naudoti, tačiau pažymėta kaip potencialiai rizikinga.

Priklausomybės ir sąlygos

Žymė / Atributas	Vaidmuo
<dependencies operator="...">	Sąlygų grupė; operatorius = „And“ arba „Or“.
<fileDependency file="..." state="..." />	Sąlyga, susijusi su failu; state = Active, Inactive arba Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Sąlyga, susijusi su žymekliu ir jo tikėtina verte.
<conditionalFileInstalls>	Sąlyginių įdiegimų skyrius.
<patterns> / <pattern>	Šablonų sąrašas; kiekvienas šablonas susieja <dependencies> su <files> (arba, esant typeDescriptor, su <type>).

6. Išsamus „ModuleConfig.xml“ failo aprašymas

5 skyriuje žymės buvo pateiktos kaip nuorodų lentelės. Šiame skyriuje jos aptariamos viena po kitos, paprasta kalba, siekiant paaiškinti, ką kiekviena iš jų daro, kokias parinktis priima ir, svarbiausia, kokį konkretų poveikį šios parinktys turi diegimo vedliui, kurį matys modifikacijos vartotojas. Nereikia jokių išankstinių žinių apie XML: „XIMOD Architect“ šį failą sukuria už jus; jo supratimas tik padės jums kurti patikimesnius diegimo vedlius.

Keletas žodžių apie terminus. XML failą sudaro „žymės“, įrašytos į kampinius skliaustus. Atidarymo žymė `<step>` eina kartu su uždarymo žyme `</step>`; viskas, kas parašyta tarp šių dviejų žymių, priklauso tai žymei. Žymė gali turėti „atributus“, t. y. nustatymus, užrašytus forma `name="value"`. Taigi `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` yra „grupės“ žymė su dviem atributais. Galiausiai žymė be turinio uždaroma pati savimi, pvz. `<file ... />` (atkreipkite dėmesį į galinį /).

6.1 Kaip diegimo programa skaito failą

Kai vartotojas įdiegia jūsų modą, jo tvarkyklė (Vortex, MO2, NMM) skaito „ModuleConfig.xml“ failą nuo pradžios iki pabaigos ir sukuria vedlį: puslapių seriją (žingsnius), kuriuose kiekviename siūlomos pažymėti parinkčių grupės. Galiausiai tvarkyklė surenka visus failus, atitinkančius pasirinktas parinktis, ir nukopijuoja juos į žaidimą. Trys dalykai, kuriuos reikia turėti omenyje:

- **tvarka yra svarbi:** žingsniai rodomi ta tvarka, kuria jie nurodyti faile;
- **pasirinkus parinktį, niekas iš karto neįdiegiamas:** pasirinkus parinktį, tik užregistruojamas pasirinkimas; faktinis failų kopijavimas vyksta pačioje pabaigoje;
- **sąlygos gali viską modifikuoti:** žingsnio paslėpimas, parinktės būsenos pakeitimas ar papildomų failų įdiegimo inicijavimas — tai yra žymių ir priklausomybių vaidmuo (§ 6.6).

6.2 Šaknis ir antraštė

`<config>`— šaknis. Visa konfigūracija telpa į vieną `<config>...</config>` žymę. Ji turi du techninius atributus (`xmlns:xsi` ir `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), kurie nurodo patvirtinimo schemą (ModConfig 5.0). Jų niekada nereikia keisti: XIMOD visada juos įrašo vienodai.

`<moduleName>`— modifikacijos pavadinimas, rodomas vedlio viršuje. Tai tas pavadinimas, kuris įvedamas skirtuke „Mod Info“.

`<moduleImage path="..." />`— reklaminis paveikslėlis, rodomas vedlio viršuje. Atributas „path“ nurodo jo vietą, atsižvelgiant į modifikacijos šaknį (pvz., `fomod\header.png`). Žymė yra tuščia (ji uždaroma pati savimi). Jei paveikslėlio nėra, ji tiesiog neegzistuoja.

6.3 Failų įdiegimas

Dvi žymės apibūdina, kas bus nukopijuota į žaidimą: `<file>` nukopijuoja vieną failą, `<folder>` nukopijuoja visą aplanką su visu jo turiniu. Abi priima tuos pačius tris atributus:

Atributas	Vaidmuo	Pavyzdys
source	Elemento kelias jūsų modifikacijos archyve, skaičiuojant nuo šaknies.	tex\2k
destination	Vieta, kurioje elementas turi atsидurti, skaičiuojant nuo žaidimo „Data“ aplanko.	textures

Atributas	Vaidmuo	Pavyzdys
priority	Įdiegimo tvarka kilus konfliktui (žr. toliau).	0

priority atributas ir jo poveikis. Tai skaičius, kuris nustato kopijavimo tvarką, kai dvi parinktys įdiegia failą į tą pačią vietą. Taisyklė: pirmiausia įdiegiamos žemos prioriteto parinktys, o po to – aukštos; ir kadangi paskutinė įrašyta parinktis laimi, aukštesnio prioriteto parinktis „perrašo“ žemesnio prioriteto parinktį. Pavyzdys: jei bazinė parinktis įdiegia tekstūrą su priority="0", o „aukštos raiškos“ parinktis įdiegia tą pačią tekstūrą su priority="1", išlieka aukštos raiškos versija, nepriklausomai nuo parinkčių rodymo tvarkos. Visur palikite 0, kol neturite sąmoningai sukkelto konflikto, kurį reiktų išspręsti.

Pastaba — XIMOD automatiškai apskaičiuoja paskirties vietą pagal šaltinį: programa atpažįsta „Bethesda“ aplankus (tekstūros, modeliai, garso failai, scenarijai...). Paprastai jos nereikia įvesti rankiniu būdu.

Šios žymos pasirodo trijose vietose: <requiredInstallFiles>(visada įdiegiami failai), pasirinkimo <files>(įdiegiami, jei pasirinkimas pažymėtas) ir sąlyginio šablono <files>(įdiegiami, jei įvykdomos sąlygos).

6.4 Žingsniai, grupės ir parinktys

Tai yra vedlio širdis. Hierarchija yra paprasta: žingsnis susideda iš grupių, o grupė – iš parinkčių.

<installSteps order="Explicit">apima visus žingsnius; order="Explicit"reiškia „laikytis mano nurodytos tvarkos“. Kiekvienas vedlio puslapis yra <installStep name="...">, kurio „name“ atributas yra puslapio viršuje rodomas pavadinimas.

<visible>— rodo žingsnį sąlygiškai. Žingsnis gali būti rodomas tik tada, kai tenkinamos tam tikros sąlygos; jas įrašykite į <visible>žymę (žr. § 6.6). Be <visible>žymės žingsnis rodomas visada. Pavyzdys: rodyti „išplėstinių nustatymų“ žingsnį tik tada, jei vartotojas anksčiau pažymėjo „ekspertinis diegimas“.

<optionalFileGroups>apima žingsnio grupes. Kiekviena <group name="..." type="...">turi pavadinimą (skyriaus pavadinimą) ir, svarbiausia, type, kuris nustato pasirinkimo taisyklę — tai yra, ką vartotojas gali pažymėti:

tipas	Ką vartotojas mato ir gali daryti
SelectExactlyOne	Pasirinkimo mygtukai: vartotojas privalo pasirinkti vieną variantą ir tik vieną. Nei nulį, nei du. Idealiai tinka išskirtiniams variantams (viena tekstūros skiriamoji geba).
SelectAtMostOne	Kaip ir aukščiau, tačiau vartotojas taip pat gali nepasirinkti nieko: „pasirinkimas arba nieko“.
„SelectAny“	Nepriklausomi žymėjimo langeliai: vartotojas pažymi, ką nori, nuo nė vieno iki visų. Dažniausias atvejis, skirtas suderinamiems moduliams.
„SelectAtLeastOne“	Varnelės, tačiau, norėdami tęsti, vartotojai privalo pažymėti bent vieną. Tai neleidžia palikti laukelio tuščio.
SelectAll	Visos parinktys pažymimos automatiškai ir užrakinamos: vartotojas negali jų atžymėti. Naudojama privalomų failų pateikimui juos aprašant.

Grupėje <plugins order="Explicit">yra parinktys, kurių kiekviena yra <plugin name="...">(žodis „plugin“ čia reiškia vedlio parinktį, o ne .esp failą). Jos pavadinimas yra etiketė, kurią vartotojas pažymi. Parinktį sudaro:

- `<description>`: tekstas, rodomas dešinėje, kai parinktis yra pažymėta — čia aiškiai apibūdinkite jos poveikį;
- `<image path="..." />`: iliustracija, rodoma kartu su aprašymu (neprivaloma);
- `<conditionFlags>`: žymės, nustatomos pasirinkus parinktį (§ 6.6);
- `<files>`: failai, įdiegiami, jei pasirenkama ši parinktis;
- `<typeDescriptor>`: parinkties numatytoji būseną (§ 6.5).

6.5 Parinkties tipas ir jos elgsena

Kiekviena parinktis turi „tipą“, kuris nustato jos numatytąją būseną vedlyje: pažymėta ar ne, redaguojama ar ne. Jį apibūdina `<typeDescriptor>`. Paprasčiausiu atveju jame yra vienas `<type name="..." />`. Penkios reikšmės ir jų poveikis:

tipas	Poveikis vedlyje
Neprivaloma	Pagal numatytuosius nustatymus nepažymėta, galima laisvai pažymėti ir atžymėti. Dažniausias atvejis.
Rekomenduojama	Pagal numatytuosius nustatymus pažymėta, tačiau vartotojas gali nuimti žymę. Rekomenduojamas pasirinkimas.
Privaloma	Pažymėta ir užrakinta: negalima atžymėti. Skirta esminiam komponentui.
Nenaudojama	Nežymėta ir užrakinta: negalima pažymėti. Nurodo, kad šis variantas dabartinėmis aplinkybėmis nėra prieinamas.
Galima naudoti	Galima pažymėti, tačiau pažymėta kaip galimai problematiška (dažnai su įspėjimu).

Dinaminiai tipai: `<dependencyType>`. Parinkties tipas taip pat gali keistis priklausomai nuo sąlygų. Vietoj fiksuoto `<type>` rašote `<dependencyType>`, kuriame yra `<defaultType name="..." />` (numatytoji parinktis, kai nė viena sąlyga nėra įvykdyta) ir `<pattern>` sąrašas: kiekvienas šablonas susieja sąlygas su `<type>`, kuris bus taikomas, jei jos yra teisingos.

Pavyzdys: parinktis „ENB Ultra preset“ pagal numatytuosius nustatymus gali būti „Optional“, tapti „Recommended“, jei vartotojas įjungė dinamiškas žvakes, ir tapti „NotUsable“, jei diske trūksta reikiamo failo. Būtent šis mechanizmas daro diegimo programą „protingą“. Išsamus pavyzdys pateikiamas D priede.

6.6 Žymės, priklausomybės ir sąlyginiai diegimai

Šios trys sąvokos sudaro FOMOD sąlygų sistemą — tai, kas leidžia diegimo programai reaguoti į vartotojo pasirinkimus.

Žymės — `<conditionFlags>` ir `<flag>`. Žymė yra nedidelis kintamasis, kurį nustatote, kai pasirenkama parinktis. Parinkties žymėje `<conditionFlags>` yra viena ar daugiau `<flag name="...">value</flag>`; „name“ yra žymės pavadinimas, o tekstas tarp žymių – jos reikšmė. Taigi `<flag name="res">4K</flag>` nustato žymę „res“ į „4K“, vos tik pažymėjus parinktį. Žymė savaime neturi matomo poveikio: ji veikia kaip atmintis, vėliau pakartotinai naudojama kaip sąlyga kitur.

Priklausomybės — `<dependencies operator="...">`. Priklausomybė yra sąlyga, kurią reikia patikrinti. Jos sugrupuotos į `<dependencies>`, kurio „operator“ atributas nurodo, kaip jas derinti: And(visos sąlygos turi būti teisingos) arba Or(pakanka vienos). Yra dviejų rūšių sąlygos:

Sąlyga	Ką ji tikrina
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Tiesa, jei nurodytas žymeklis turi būtent nurodytą vertę. Taip reaguojama į anksčiau padarytus pasirinkimus (pvz., žymeklis „res“ lygus „4K“).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Tiesa, priklausomai nuo failo, kuris jau yra arba nėra vartotojo žaidime, būsenos.

Failo priklausomybės atributas `state` gali turėti tris reikšmes:

state	Reikšmė
Aktyvus	Failas yra žaidime ir įjungtas.
Neaktyvus	Failas yra, bet išjungtas.
Trūksta	Failo nėra.

Šios priklausomybės atlieka tris funkcijas: žingsnio matomumą (`<visible>`), parinktės dinaminį tipą (`<pattern><dependencyType>`) ir toliau nurodytus sąlyginius įdiegimus.

Sąlyginiai įdiegimai — `<conditionalFileInstalls>`. Ši dalis, esanti po žingsnių, įdiegia failus tik tada, kai įvykdomos sąlygos, vartotojui nereikia nieko tiesiogiai žymėti. Ji susideda iš `<pattern>`elementų, kurių kiekvienas susieja `<dependencies>`su `<files>`. Jei vedlio pabaigoje šablono sąlygos yra teisingos, jo failai įdiejami.

Skirtumas nuo žingsnio matomumo: `<visible>`nusprendžia, ar puslapis bus rodomas, o `<conditionalFileInstalls>`nusprendžia, ar failai bus įdiegti, vykstant procesui foniniame režime. Tipiškas atvejis: automatiškai įdiegti suderinamumo pataisą tik tada, jei vartotojas pažymėjo dvi konkrečias parinktis (kurių žymės tuomet abi yra nustatytos).

Pastaba — žymė pirmiausia turi būti nustatyta parinktės pagalba (per `<conditionFlags>`), kad ją būtų galima patikrinti priklausomybės metu. Taigi apibrėžkite savo žymes žingsniuose, o tada patikrinkite jas sąlyginiuose šablonuose.

7. „ModuleConfig.xml“ pavyzdžiai

Toliau pateikti pavyzdžiai iliustruoja dažniausiai pasitaikančius atvejus. Jie atitinka XML kodą, kurį iš tikrųjų sukuria „XIMOD Architect“ (įtraukos supaprastintos, kad būtų lengviau skaityti).

7.1 Minimalus pavyzdys — privalomi failai

Modulis be pasirinkimų: visi failai įdiegiami tiesiogiai.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Išskirtinis pasirinkimas — SelectExactlyOne

Žingsnis, siūlantis pasirinkti vieną tekstūros skiriamąją gebą; pagal numatytuosius nustatymus rekomenduojama 2K parinktis.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Sąlyginis įdiegimas — žymės

Pasirinkus parinktį, nustatomas žymeklis; failas įdiegiamas tik tada, kai tas žymeklis yra aktyvus.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">0n</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Priedai

A priedas — „Config.ini“ failas

Konfigūracija išsaugoma „Config.ini“ faile, esančiame šalia vykdomojo failo. Štai išsamus pavyzdys:

```
; „XIMOD Architect“ konfigūracija
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Prie anksčiau paminėtų raktų pridedami du nauji: Count ry(pasirinktos šalies ISO 3166-1 alpha-3 kodas) ir FirstStart(žr. § 2.5).

Skyriuje [WindowPositions]įrašoma laisvų langų geometrija (žr. § 2.6). Kiekvienam langui WinPos_<id>saugo jo padėtį (x, y), o WinSize_<id>- jo dydį (plotį, aukštį). Šie įrašai sukuriami tik tada, kai vartotojas iš tikrųjų perkelia langą arba pakeičia jo dydį; be jų langas atsidaro pagrindinio lango centre. Pagrindinio lango dydis saugomas skyriuje [Window](WindowWidth / WindowHeight), tačiau jo padėtis nesaugoma.

Priedas B — Klavišų kombinacijos

„macOS“ sistemoje klavišas „Ctrl“ atitinka klavišą „Cmd“.

Bendrieji klavišų trumpiniai

Spartusis klavišas	Veiksmas
Ctrl+N	Naujas projektas.

Spartusis klavišas	Veiksmas
Ctrl+O	Atidaryti aplanką.
Ctrl+Shift+O	Atidarykite failą.
Ctrl+S	Išsaugokite (sukurkite FOMOD).
Ctrl+,	Atidarykite nustatymus.
Ctrl+Q	Uždaryti programą.
F1	Parodyti langą „Apie“.

Langai ir dialogo langai

Klavišų kombinacija	Veiksmas
Esc	Uždaro aktyvų laisvą langą („Šalies pasirinkimas“, „Savybės“, „XML redaktorius“) arba modalinį dialogo langą („Nustatymai“, „Apie“, patvirtinimo langas, patikrinimo ataskaita, skriptai“). Patvirtinimo lange veikia kaip „Atšaukti“. Neturi jokio poveikio vertimo redaktoriui ar pagrindiniam langui.

Sąrašo naršymas — „Savybės“ ir vertimo redaktorius

Klavišas	Veiksmas
↑ / ↓	Perkelia pasirinkimą viena eilute aukštin / žemyn.
„Page Up“ / „Page Down“	Pereina vieną ekrano langą; žingsnis prisitaiko prie lango aukščio.
Home / End	Peršoka į pirmą / paskutinę eilutę (paskutinė eilutė rodoma visa).
Enter	Savybės: pažymėtą elementą pažymi kaip pasirinktą. Vertimo redaktorius: kursorių perkelia į eilutės įvesties laukelį.
Tab / Shift+Tab	Savybės: kita / ankstesnė eilutė (niekada ne ant vėliavėlės). Vertimo redaktorius (redaguojant): kitas / ankstesnis vertimo laukas.

Vėliavų lentelė — langas „Šalies pasirinkimas“

Klavišas	Veiksmas
↑ ↓ ← → (arba 8 2 4 6)	Perkelia pasirinkimo rėmelį tinklelyje.
Page Up / Page Down	Pereina vieną ekrano vėliavų puslapį.
Home / End	Peršoka prie pirmojo / paskutinio žymės (paskutinė eilutė rodoma visa).
Tab / Shift+Tab	Kitas / ankstesnis vėliavėlė.
Enter	Patvirtina pažymėtą šalį.
Esc	Uždaro langą.

C priedas — Žodynėlis

Terminas	Apibrėžimas
FOMOD	Standartinis „Bethesda“ žaidimų modų diegimo formatas, pagrįstas failais

Terminas	Apibrėžimas
	„info.xml“ ir „ModuleConfig.xml“.
Žingsnis	Įdiegimo vedlio puslapis, kuriame yra viena ar daugiau grupių.
Grupė	Parinkčių (pluginų), turinčių bendrą pasirinkimo tipą, rinkinys.
Įskiepis	Vartotojui siūloma parinktis, susijusi su diegtiniais failais.
Žymė	Sąlygos žymė (poros „vardas = reikšmė“), naudojama diegimui valdyti.
Endonimas	Šalies arba kalbos pavadinimas, kaip jis rašomas ta kalba.
ISO 639-3	Trijų raidžių kalbos kodas, kuriuo pavadinti vertimo aplankai (pvz., fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Trijų raidžių šalies kodas (pvz., FRA, USA).
Pagrindinis katalogas	Darbinis aplankas, kuriame yra mod failai ir sugeneruotas fomod pakatalogis.

D priedas — Išsamus „FOMOD“ pavyzdys

Šiame priede pateikiamas išgalvotas, bet išsamus projektas — „Dawnlight“, apšvietimo modas žaidimui „Skyrim Special Edition“ — kuriame praktiškai pritaikytos visos „XIMOD Architect“ galimybės: reikalingi failai, keli žingsniai, žingsnio matomumo sąlyga, penki grupių tipai, penki parinkčių tipai, sąlygų žymės, dinaminis parinkčių tipas (priklausomybės modeliai) ir sąlyginiai įdiegimai. Toliau pateikti du failai sudaro vieną projektą ir yra pateikiami taip, kaip juos sukuria „XIMOD“ (supaprastintas įtraukimas).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 „ModuleConfig.xml“

Pavyzdyje aptariamos funkcijos:

- **Reikalingi failai:** requiredInstallFiles(failas ir aplankas).
- **1 žingsnis:** grupė SelectAll(parinktis Required) ir SelectExactlyOne(parinktytys Recommended/ Optional, žymė „res“).
- **2 žingsnis:** grupė SelectAny(žymės „candles“ ir „moon“) ir SelectAtMostOne“.
- **3 žingsnis:** matomumo sąlyga (<visible>), tada grupė SelectAtLeastOnesu dinaminio tipo parinktimi (dependencyType: Recommended, jei „candles=On“, NotUsablejei trūksta failo) ir parinktimi CouldBeUsable“.
- **Sąlyginis diegimas:** du modeliai (operatoriai Andir Or, vėliavų ir failų priklausomybės, būsenos Active/ Inactive/ Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>
  </pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

E priedas — Licencija ir autoriai

„XIMOD Architect“ šaltinio kodas platinamas pagal MIT licenciją (© 2025–2026). Toliau išvardyti trečiųjų šalių komponentai turi savo licencijas; išsami informacija ir nuorodos pateikiamos su programa pateiktame faile „THIRD-PARTY-NOTICES“.

Komponentas	Šaltinis	Licencija
„XIMOD Architect“ kodas	—	MIT
„Noto“ šriftai	„Google Fonts“ / „Noto“ projektas	SIL atvirojo šrifto licencija 1.1
Vėliavos (SVG)	drapeauxdespays.fr	Be autorinių mokesčių (įskaitant komercinį naudojimą)
ISO 3166-1 alpha-3 šalių kodai	ISO — iso.org/obp	Nemokama prieiga
ISO 639-3 kalbų kodai	SIL — iso639-3.sil.org	Reikalaujama nurodyti šaltinį (žr. toliau)
„Rust“ bibliotekos	„crates.io“ ekosistema	MIT / Apache-2.0 (dažniausiai)

ISO 639-3 nuoroda: kalbų kodai paimti iš iso639-3.sil.org (reikia nurodyti šaltinį). XIMOD pridėti duomenys – endonimai, susiję šriftai, šalių ir kalbų atitikmenys – nėra ISO 639-3 standarto dalis, o standarto identifikatoriai nėra keičiami. Be to, programa neturi suteikti jokių galimybių platinti visą kodų rinkinį.